

Kapitel 20 — Tredimensional Kinematik af et Stift Legeme

Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 555–584 i kapitel-PDF'en.

Overblik

I 3D kan rotationsaksen selv *ændre retning*. Kinematikken bygger på vinkelhastighed $\boldsymbol{\omega}$ og et roterende referencesystem.

Tidsafledt i et roterende system [s. 558]

Vektoraflødt (fast vs. roterende ramme)

$$\left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_{XYZ} = \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_{xyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{A}$$

$\boldsymbol{\Omega}$ = referencesystemets vinkelhastighed. Nøglen til al 3D-kinematik.

Rotation om et fast punkt [s. 555]

- Vinkelacceleration: $\boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}}$ – i 3D ændrer $\boldsymbol{\omega}$ både størrelse OG retning.

Generel & relativ bevægelse [s. 563]

Relativ hastighed & acceleration (roterende akse)

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{B/A} + \mathbf{v}_{rel}$$

Accelerationen får desuden et **Coriolis**-led $2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_{rel}$.

Huskeregler

- Den roterende-ramme-afledte ($+\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{A}$) er selve kernen – lær den.
- Coriolis-leddet dukker op så snart noget bevæger sig *i* en roterende ramme.